



Micelio

Middleware de Inferência de Contexto baseado em Aprendizado Federado para IoT no Computing Continuum

Henrique S. Santana¹, **Thais R. M. B. Silva^{1,3}**, **Fabício A. Silva^{1,3}**,
Linnyer B. R. Aylon^{2,3}

Universidade Federal de Viçosa (UFV) / Campus Florestal – MG¹
Universidade Estadual de Maringá (UEM) – PR²

Manna Team³

25 de maio de 2026

IoT e Sensibilidade de Contexto

- ▶ Internet das Coisas (IoT) traz insumos e desafios para aplicações cientes de contexto;
- ▶ Aprendizado de máquina como mecanismo de inferência de contexto;
- ▶ Novos paradigmas para lidar com escalabilidade: aprendizado federado [2] e continuum computacional [1].



Middleware de Inferência de Contexto

- ▶ Micelio: *Middleware for context reasoning through federated learning in the IoT computing continuum*;
- ▶ Estudo de caso: aplicação de classificação de lixo em cidades inteligentes.

Camadas

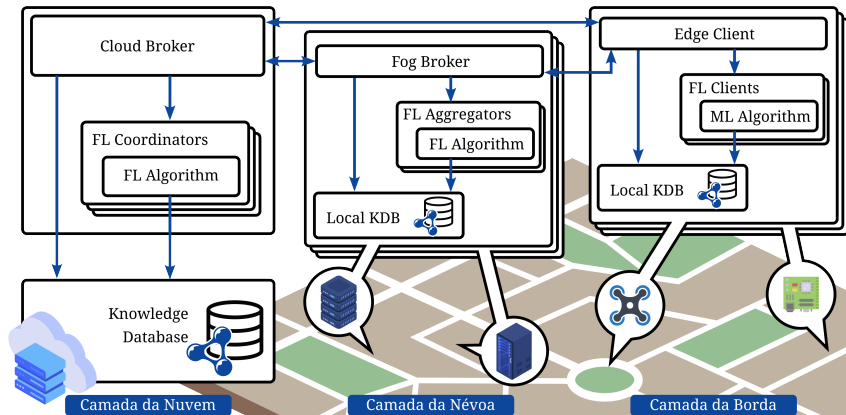
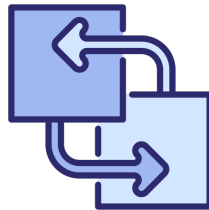


Figura 1: Visão geral da arquitetura interna do middleware.

Protocolos

- ▶ Constrained Application Protocol (CoAP) [4];
- ▶ Concise Binary Object Representation (CBOR) [3].



Modelo ontológico

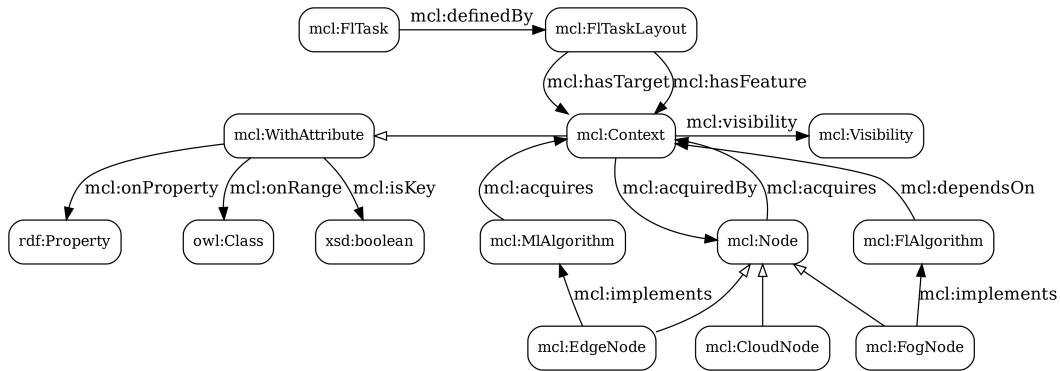


Figura 2: Visão geral do modelo ontológico do middleware.

Agradecimentos

Obrigado pela atenção!
Agradecimentos especiais ao CNPq e ao Manna Team.

Henrique de Souza Santana
`henrique.s.santana@ufv.br`

Referências

- [1] AL-DULAIMY, A., JANSEN, M., JOHANSSON, B., TRIVEDI, A., IOSUP, A., ASHJAEI, M., GALLETTA, A., KIMOVSKI, D., PRODAN, R., TSERPES, K., ET AL.
The computing continuum: From iot to the cloud.
Internet of Things 27 (2024), 101272.
- [2] BACCOUR, E., MHAISEN, N., ABDELLATIF, A. A., ERBAD, A., MOHAMED, A., HAMDI, M., AND GUIZANI, M.
Pervasive ai for iot applications: A survey on resource-efficient distributed artificial intelligence.
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24, 4 (2022), 2366–2418.
- [3] BORMANN, C., AND HOFFMAN, P.
Rfc 8949 concise binary object representation (cbor).
Internet Engineering Task Force (IETF) (2020).
- [4] SHELBY, Z., HARTKE, K., AND BORMANN, C.
Rfc 7252: The constrained application protocol (coap), 2014.